



UNIDADE I

Redes de Computadores
e Sistemas Distribuídos

Profa. Dra. Jacqueline Zonichenn

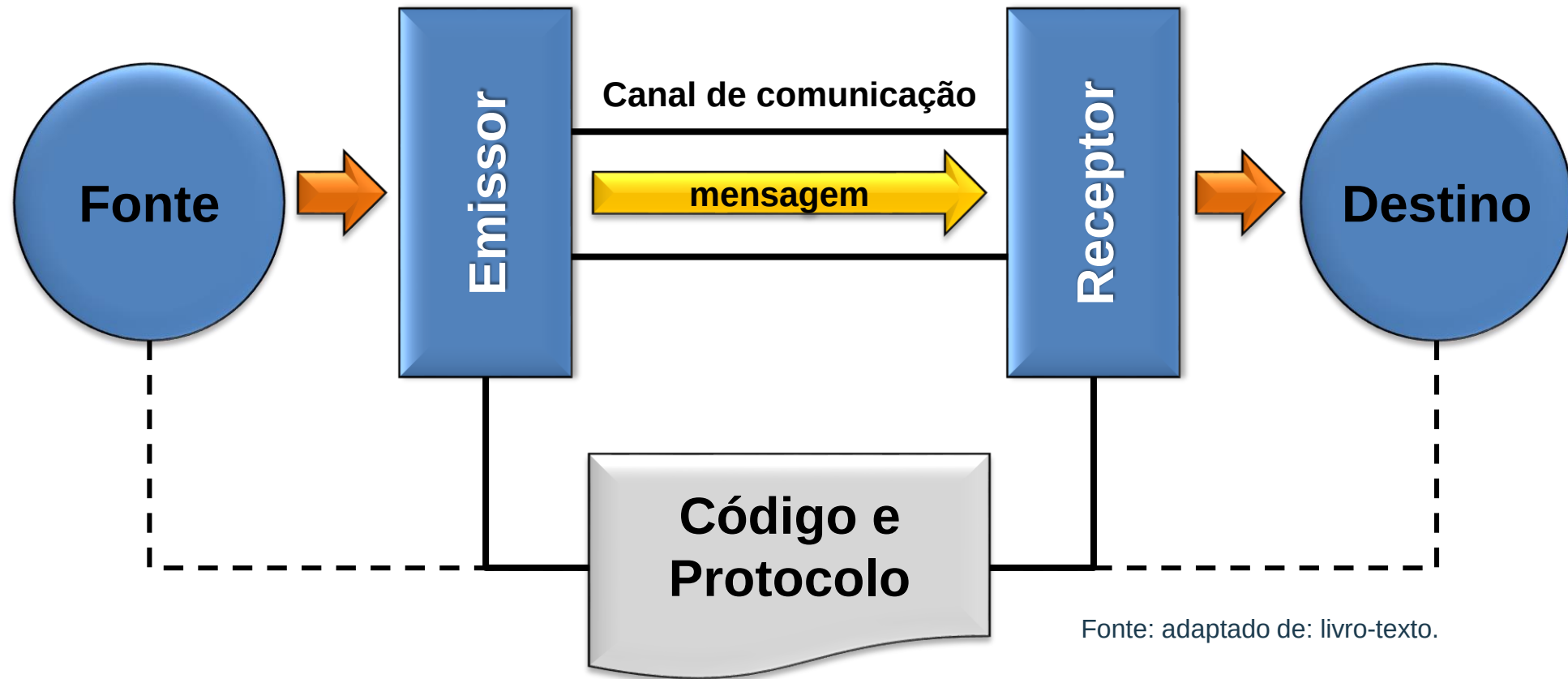
Conteúdo da disciplina

- Conceitos de Redes de Computadores
- Elementos para Conectividade
- Performance e Importância das Redes
- Classificação das redes
- Padrões e Protocolos
- Modelo OSI e Modelo TCP/IP
- Endereçamento IP e VLANs
- Sistemas distribuídos e aplicações

Conteúdo da Unidade I

1. Principais Conceitos de Redes de Computadores
 - 1.1. Elementos para Conectividade: Equipamentos, Meios de transmissão e Protocolos
 - 1.2. Performance e Importância das Redes
2. Classificação das Redes
 - 2.1. Quanto ao tipo de serviço de transporte
 - 2.2. Quanto ao modelo de comunicação
 - 2.3. Quanto ao modo de operação do canal
 - 2.4. Quanto à topologia
 - 2.5. Quanto à abrangência

Modelo de comunicação de dados



Redes de computadores

- Uma rede é um conjunto de equipamentos capazes de trocar informações e compartilhar recursos, interligados por meios de transmissão, através de protocolos.
- Uma rede de computadores se baseia nos princípios de uma rede de informações, que, por meio de hardware e software, torna-se dinâmica para atender às necessidades de comunicação.
 - A evolução dessas redes é constante, ampliando a capacidade de comunicação e favorecendo as interações sociais, comerciais, políticas e pessoais. Elas mudam rapidamente para acompanhar a transformação da rede global.

Redes de computadores

- O principal objetivo de uma rede de computadores é o compartilhamento de informações.

Os computadores que fazem parte de uma rede podem compartilhar:

- Dados e arquivos;
- Mensagens e e-mails;
- Imagens e vídeos;
- Impressoras;
- Discos e servidores;
- Outros recursos de hardware e software.

Principais elementos de uma rede de computadores

- Equipamentos de rede – elementos responsáveis pela transmissão, recepção e encaminhamento de dados.
- Meios de transmissão – meios de transporte que permitem a transmissão de dados. Também são conhecidos como canais de comunicação.
- Protocolos – regras que os dispositivos de rede usam para se comunicar.

Equipamentos de rede

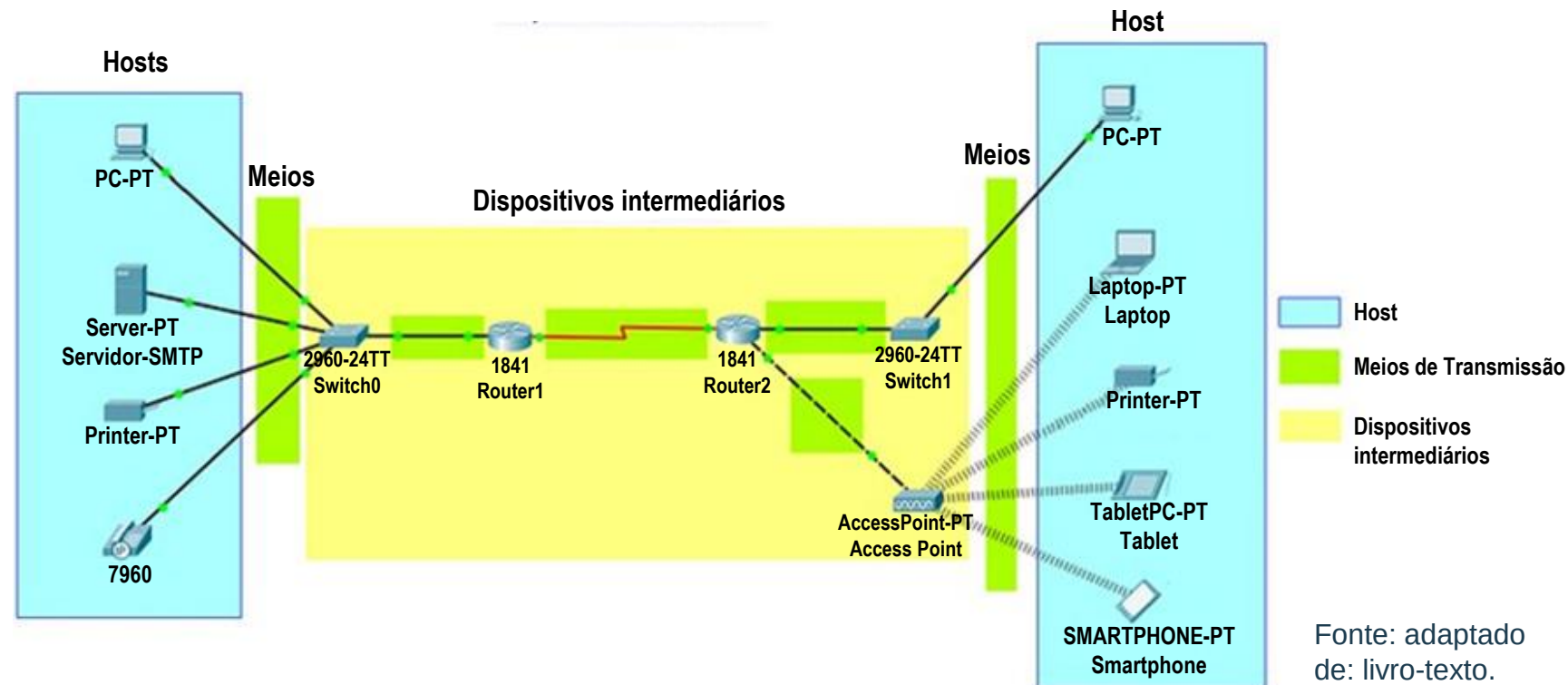
- São os elementos responsáveis pela transmissão, recepção e encaminhamento de dados. Para o funcionamento de uma rede, são necessários dispositivos que permitam o transporte de dados e uma comunicação adequada entre os diversos equipamentos.
- Eles estão divididos em: dispositivos finais e dispositivos intermediários.

Dispositivos finais

- Os dispositivos finais de rede (também chamados de hosts) são aqueles que estão mais próximos das pessoas.
- Esses dispositivos formam a interface entre os usuários e a rede de comunicação subjacente.
- Um dispositivo de host é a origem ou o destino de uma mensagem transmitida pela rede.
 - São exemplos de dispositivos finais: computadores, impressoras de rede, telefones VoIP, terminais de videoconferência, câmeras de segurança e dispositivos móveis.

Dispositivos intermediários

- Os dispositivos intermediários são os que se interconectam a dispositivos finais, fornecendo conectividade, e funcionam em segundo plano para garantir que os dados fluam pela rede.
- Esses dispositivos conectam os hosts individuais à rede e podem conectar várias redes individuais para formar uma rede interconectada.
- Os dispositivos intermediários podem ser classificados em: de acesso à rede (switches e pontos de acesso sem fio), de interconexão (roteadores) e de segurança (firewalls).



Meios de transmissão de rede

- Os meios de transmissão de rede, também conhecidos como canais de comunicação, são os meios de transporte que permitem a transmissão de dados.
- Meios físicos cabeados são os que utilizam cabos para transmitir os dados. Os principais tipos são os de par trançado, os cabos coaxiais e as fibras ópticas.
- Meios físicos não cabeados são os que utilizam comunicação sem fio, por exemplo: comunicação via satélite, wireless, bluetooth, enlaces de micro-ondas, e rádio.

Protocolos

- Podem ser considerados como acordos ou regras que regem os processos de comunicação de dados.
- Eles normalmente são criados em um contexto descrito por um modelo ou padrão, não operando de maneira isolada, mas totalmente interligados, formando uma pilha de protocolos.
- Em redes de computadores, os principais modelos que agrupam protocolos são os modelos OSI e TCP/IP.

Interatividade

Qual dos dispositivos a seguir não se trata de um dispositivo final?

- a) Computadores.
- b) Roteadores.
- c) Impressoras de rede.
- d) Telefones VoIP.
- e) Terminais de videoconferência.

Resposta

Qual dos dispositivos a seguir não se trata de um dispositivo final?

- a) Computadores.
- b) Roteadores.
- c) Impressoras de rede.
- d) Telefones VoIP.
- e) Terminais de videoconferência.

Meios de transmissão de rede

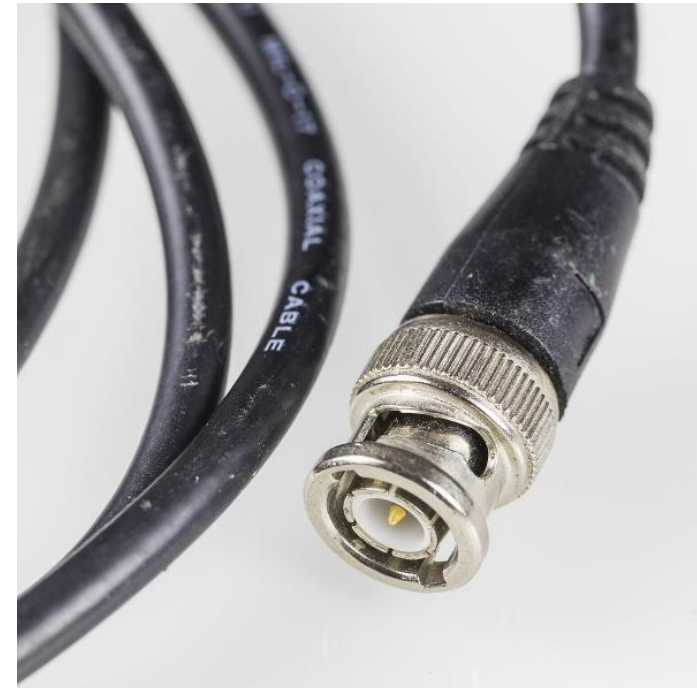
- Os meios de transmissão são peças fundamentais no processo de comunicação nas redes de computadores.
- Por isso, em sua determinação, é necessária a adoção de critérios como: velocidades suportadas, imunidade a ruído, taxa de erros, disponibilidade, confiabilidade, atenuação e limitação geográfica.

Classificação dos meios de transmissão

- Meios de transmissão cabeados são os cabos coaxiais, de pares metálicos e as fibras ópticas.
- Meios de transmissão não cabeados são os que utilizam comunicação sem fio, por exemplo: comunicação via satélite, enlaces de micro-ondas, bluetooth e radiodifusão de um modo geral.

Cabo coaxial

- Cabo coaxial: O cabo coaxial é composto por um fio condutor central de cobre, cercado por uma malha externa. Foi o primeiro tipo de meio físico usado em redes locais (LANs). Além disso, é amplamente empregado em comunicações de vídeo e em sistemas de TV a cabo.
- O cabo coaxial possui um revestimento de material isolante, protegido por uma camada de blindagem feita de alumínio ou cobre, que serve para evitar interferências externas. Devido à sua estrutura, é adequado para transmissões em longas distâncias, suportando altas velocidades sem a necessidade de reforçar o sinal.



Cabo de par trançado

- O cabo de par trançado é composto por 1, 2 ou 4 pares de fios enrolados de dois em dois formando uma camada isolante.
- Essa medida mantém as suas propriedades elétricas ao longo do fio e reduz o nível de interferência eletromagnética.
- É encontrado em redes domésticas e corporativas interligando dispositivos de rede.
 - Sua transmissão suporta sinais analógicos ou digitais e sua largura de banda é de 10/100/1000 Mbps, podendo variar conforme o meio onde o cabo está inserido.
 - Há cabos UTP que alcançam a velocidade de 10 Gbps sendo utilizados em backbones interligando roteadores em redes distintas.

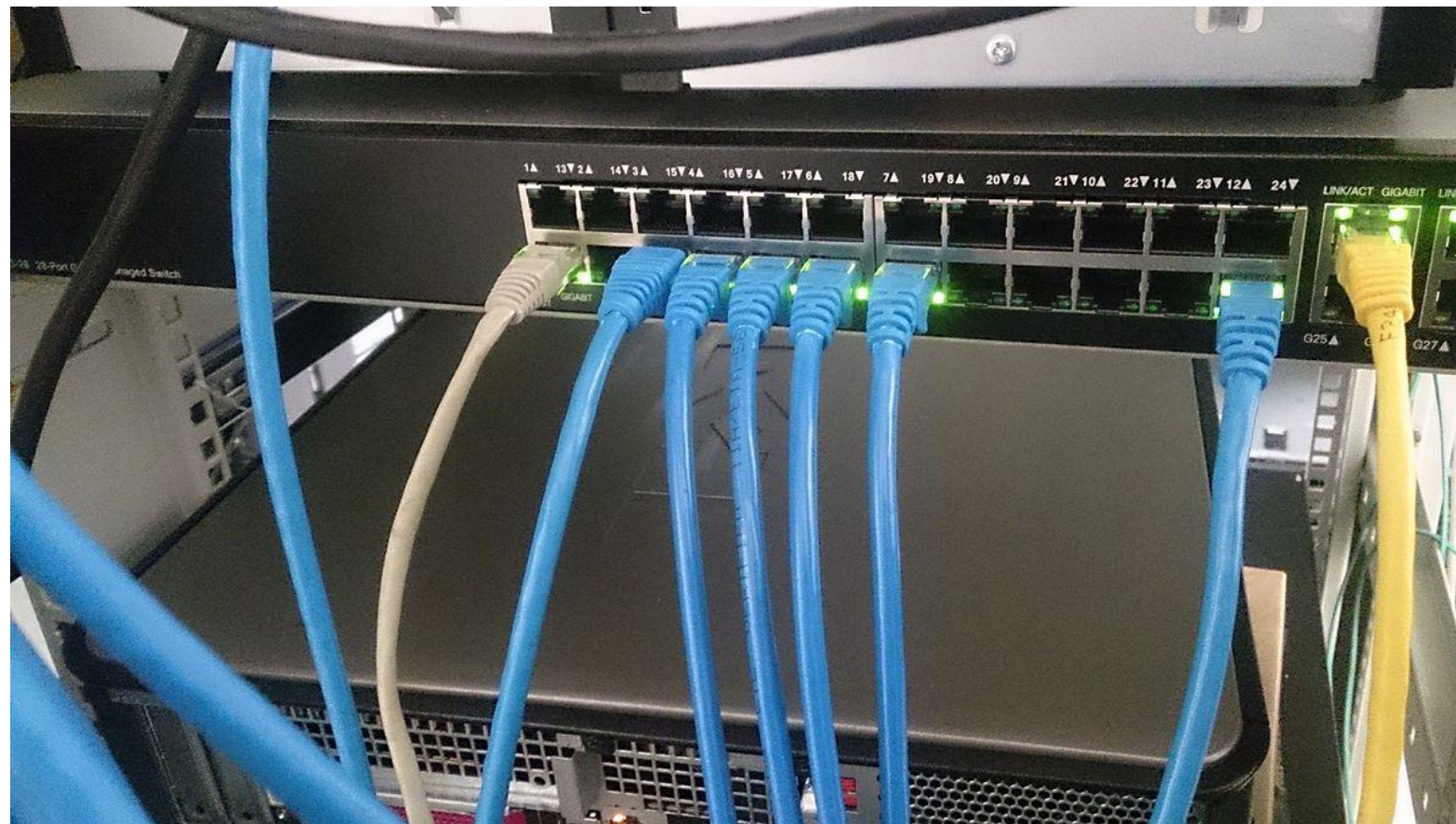
Categorias de cabos de pares trançados

- **Categoria 1:** são os cabos telefônicos utilizados para o tráfego de voz, mas não dados.
- **Categoria 2:** certifica cabos UTP com transmissão de dados de até 4Mbps. Possui 4 pares de fios. Foi muito utilizada em redes que seguem o padrão token ring.
- **Categoria 3:** certifica cabos UTP com transmissão de dados de até 16 Mbps. Possui 4 pares de fios. Foi utilizada nas primeiras redes ethernet com 10 Mbps.
- **Categoria 4:** certifica cabos UTP com transmissão de dados de até 20 Mbps. Possui 4 pares de fios. Foi muito utilizada em redes token ring.
 - **Categoria 5:** certifica cabos UTP com transmissão de dados de até 100 Mbps. Possui 4 pares de fios.
 - **Categoria 5e:** certifica cabos UTP com transmissão de dados de até 1 Gbps. Possui 4 pares de fios. Visualmente não possui diferença.

Categorias de cabos de pares trançados

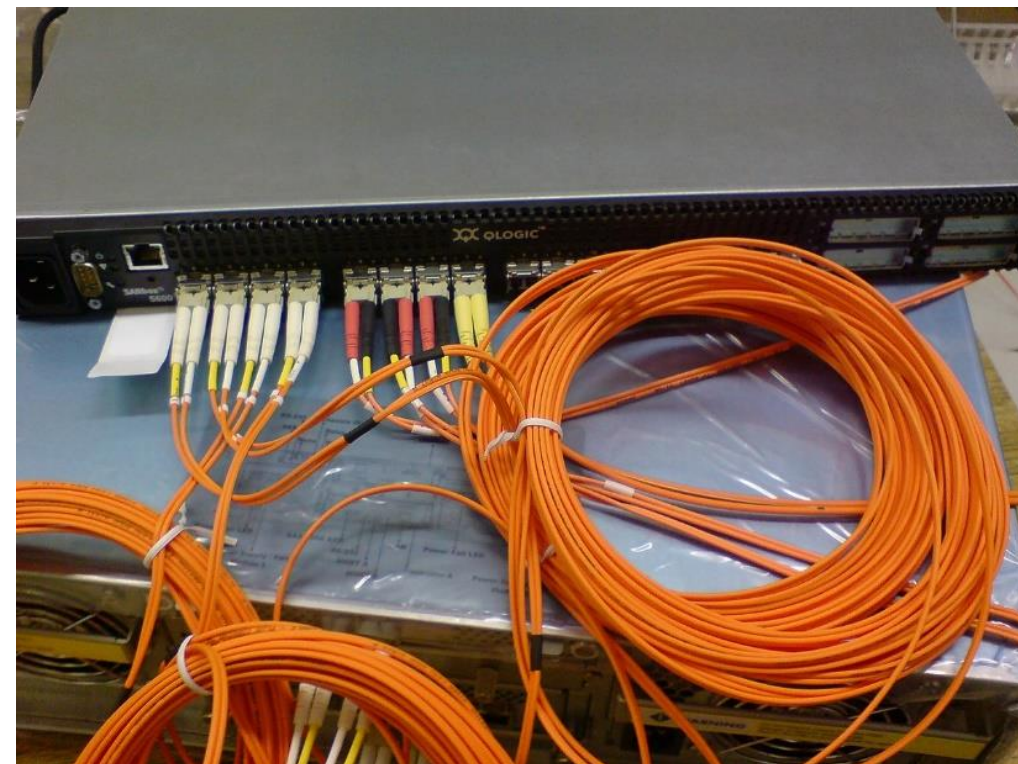
- **Categoria 6:** certifica cabos UTP com transmissão de dados de até 10 Gbps. Possui 4 pares de fios.
- **Categoria 7a:** certifica cabos de pares trançados com blindagem, permitindo velocidade de até 40 Gbps.

Fonte: livro-texto.



Fibras ópticas

- Por meio das fibras ópticas, os dados são transportados na forma de sinais luminosos – fótons.
- É um meio seguro de transmitir os dados, pois não transportam sinais elétricos, minimizando problemas de segurança e de ruídos/interferência.
- A transmissão nas fibras ópticas ocorre sob o princípio da reflexão da luz por meio de aparelhos que transformam sinais elétricos em pulsos de luz – fótons.
- Cada fóton representa um código binário, 1 ou 0.



Constituição das fibras ópticas

- São constituídas de material dielétrico em geral muito fino de sílica ou vidro, transparente, flexível e de dimensões reduzidas, além de ter em sua construção mais três elementos:
- Núcleo central de vidro – ocorre a transmissão da luz que possui alto índice de refração.
- Casca – material de vidro que serve de camada para envolver o núcleo com índice de refração inferior.
- Revestimento – cobertura de plástico fino para proteger o revestimento interno.

Vantagens das fibras ópticas

- Imunes a interferências eletromagnéticas: essa característica permite a instalação em ambientes com ruídos e próximos a cabos elétricos.
- Alcance a grandes distâncias: devido à baixa atenuação e à baixa taxa de erro permite alcançar distância de 100 km.
- Alta velocidade: operam na casa dos terabytes.

Fiber To The Home (FTTH)

- Fiber To The Home ou simplesmente FTTH é uma tecnologia capaz de transmitir telefonia, TV digital e internet com alta velocidade.
- A fibra óptica, até pouco tempo atrás, era um meio restrito aos backbones das prestadoras de telecomunicações ou usuários de grande porte, como empresas e indústrias.
- Hoje é crescente a oferta de FTTH nas residências das grandes capitais com velocidades que variam de 100 Mbps a 1 Gbps (ou mais).

Interatividade

Qual das opções a seguir não pode ser considerada um meio de transmissão cabeado?

- a) Coaxial.
- b) Par trançado.
- c) Par trançado blindado.
- d) Rádio.
- e) Fibra óptica.

Resposta

Qual das opções a seguir não pode ser considerada um meio de transmissão cabeado?

- a) Coaxial.
- b) Par trançado.
- c) Par trançado blindado.
- d) Rádio.
- e) Fibra óptica.

Canal de comunicação de rádio

- No canal de comunicação de rádio, a informação é transportada por meio das ondas eletromagnéticas.
- Essas ondas são irradiadas por antenas transmissoras em uma determinada frequência e captadas por uma antena receptora dentro da mesma frequência.
- A antena é um elemento de grande importância na transmissão de um sinal de radiofrequência e sua instalação tem que ser sempre bem considerada.



Distúrbios em um canal de rádio

- Interferência: sinal de origem humana que invade o canal de comunicação, atrapalhando e dificultando o processo de comunicação.
- Ruído: sinais aleatórios de origem natural que provocam efeitos indesejáveis nos canais de comunicação.
- Atenuação: perda de potência de um sinal ao se propagar por um canal de comunicação.
- Distorção: alteração da forma do sinal devido à atenuação imposta às diferentes frequências.

Redes de dados móveis

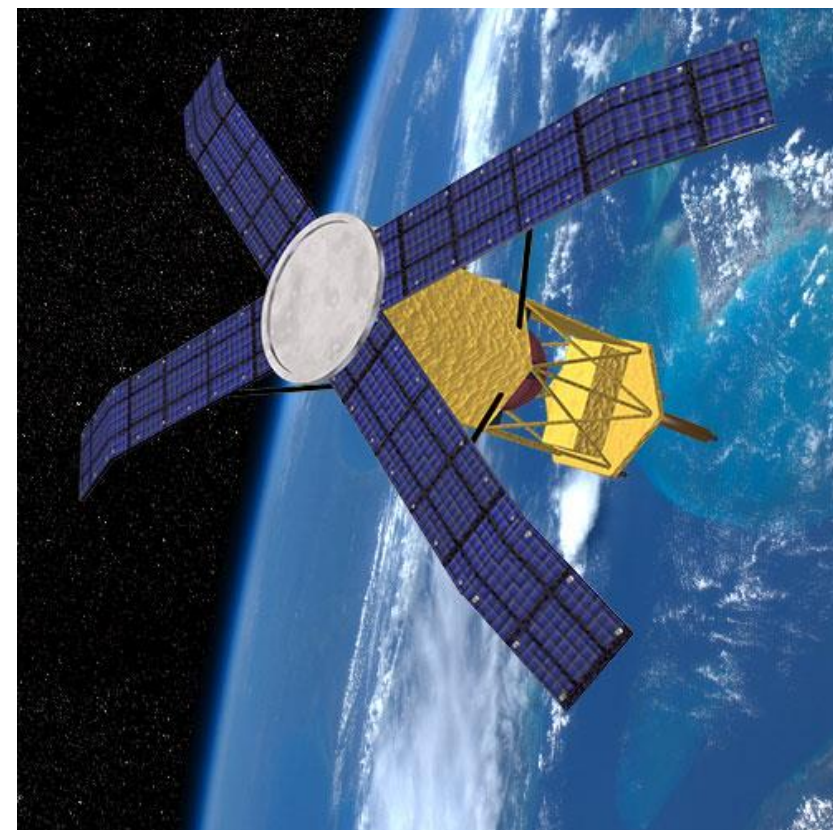
- As redes móveis são sistemas de comunicação que permitem a transmissão de dados sem fio entre dispositivos e uma rede global, como a internet. Elas funcionam através de torres de celular que transmitem sinais de rádio para os dispositivos móveis.
- As redes móveis permitem a realização de chamadas de voz, mensagens de texto e acesso à internet. Existem diferentes tipos de redes móveis, sendo a 4G e 5G as mais procuradas atualmente.

Histórico das tecnologias de comunicação móvel celular

- 1ª geração (1G – Geração Analógica): operava com um sistema de transmissão analógica que determinava uma frequência específica para cada usuário da rede.
- 2ª geração (2G): os telefones celulares passaram a ser conhecidos como telefones digitais; a voz era digitalizada no transmissor e enviada na forma de zeros e uns.
- 3ª geração (3G): considerada um marco no uso da banda larga móvel, elevou ainda mais as taxas de transferência.
- 4ª geração (4G): conhecida como Long Term Evolution (LTE - Evolução a longo prazo), fez a migração de toda a comunicação de dados e voz para TCP/IP, provendo uma velocidade de mais de 100 Mbps para usuários em movimento e quase 1 Gbps para usuários parados.
 - 5ª geração (5G): Utilizando um espectro de onda maior do que as gerações anteriores, a rede 5G conta com uma latência extremamente baixa e taxas de transferência de dados acima dos 10Gbps. Seu objetivo é expandir a rede móvel para o máximo de dispositivos possível.

Sistemas de comunicação via satélite

- Nos sistemas de satélite, as informações são recebidas de uma estação em órbita, que, usando um repetidor, envia o sinal à outra estação terrestre.
- O satélite, desse modo, funciona com um repetidor, regenerando os sinais e transmitindo-os para locais extremamente distantes das estações em terra que os geraram.
- Podemos classificar os satélites quanto à sua altitude e, por conseguinte, quanto à sua órbita, que nada mais é que a sua posição no espaço ao redor da Terra.



Vantagens e desvantagens na comunicação via satélite

As principais vantagens da comunicação via satélite são:

- Grande e considerável largura de banda.
- Cobertura de extensas áreas geográficas.
- Usuários com as mesmas possibilidades de acesso.
- Superação de obstáculos.

Entre suas principais desvantagens estão:

- Vultosos investimentos iniciais.
- Pequena vida útil.
- Dificuldades e custos altos com manutenção.
- Necessidade de um veículo de lançamento.

Performance de uma rede de comunicação

- Durante a fase de projeto e operação de uma rede, podemos encontrar vários pontos críticos que dependem da implementação de tecnologias adequadas. A decisão sobre a escolha de um determinado dispositivo de interconexão de rede, da configuração de um protocolo, da utilização deste ou daquele meio de transmissão, vai impactar na performance da rede e na qualidade do serviço aos usuários.
- Conhecer a demanda de cada aplicação utilizada em uma rede é crucial para o seu correto dimensionamento. Algumas aplicações demandam mais em volume de dados, o que faz a taxa de transferência ser crítica. Outras aplicações de tempo real, como uma chamada de vídeo, serão mais sensíveis à latência e ao jitter.

Medidas de desempenho de um sistema de comunicação

- Taxa de transferência ou throughput – mede a quantidade de dados transferida no tempo. Essa taxa é normalmente medida a partir da quantidade de bits transmitidos em um segundo e pode ser representada pela unidade bps.
- Latência ou atraso (delay) – medida de tempo relacionada ao deslocamento da informação da origem (transmissor) até o destino (receptor). Ele é normalmente medido em milissegundos.
- Jitter – variação na latência dos pacotes de dados que transportam voz ou vídeo.

Largura de banda x throughput

- Muitos utilizam o termo “largura de banda” para falar da capacidade de tráfego em uma rede, porém a largura de banda difere do throughput. A largura de banda é a capacidade máxima teórica de uma rede ou link de comunicação (por exemplo, 100 Mbps), enquanto o throughput é a taxa real de dados transmitidos com sucesso. O throughput pode ser menor que a largura de banda devido a diversos fatores como interferências e problemas na rede.
- Se uma conexão de 1 Gbps está disponível, mas devido a congestionamentos e erros de transmissão, o throughput observado é de apenas 500 Mbps, isso significa que, embora a largura de banda da rede permita uma taxa de 1 Gbps, a quantidade real de dados transferidos com sucesso é de 500Mbps.

Disponibilidade da rede

- Muitas empresas operam sistemas críticos, que demandam máxima segurança, confiabilidade e disponibilidade. Isso significa que as redes de comunicação de dados, pelas quais estes sistemas trafegam, devem estar disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, suas falhas precisam ser isoladas e recuperadas de forma praticamente transparente aos usuários daqueles sistemas.
- O tempo médio de reparo em um determinado evento na rede deve ser próximo de zero para que a disponibilidade daquele site (ou “site availability”) permaneça em 100%.

Service Level Agreement

- Para se ter alguma garantia de disponibilidade na rede e uma entrega de serviço consistente, as empresas fecham um contrato de SLA, ou Acordo de Nível de Serviço (do inglês Service Level Agreement) com as operadoras.
- SLA é um acordo de nível de serviço, um contrato entre um prestador de serviços e um cliente, que define detalhes do serviço a ser fornecido. Esses detalhes incluem o nível de desempenho esperado, as metodologias de medições de desempenho e o que acontecerá se os níveis de desempenho não forem atingidos. Com isso, as empresas definem melhor as responsabilidades das provedoras, e as consequências em caso de falhas, protegendo investimentos e melhorando a qualidade da experiência do cliente.

Interatividade

Qual é o nome dado ao tempo de atraso entre o envio e a recepção de dados em um canal de comunicação de dados?

- a) Banda.
- b) Capacidade de tráfego.
- c) Latência.
- d) Jitter.
- e) Throughput.

Resposta

Qual é o nome dado ao tempo de atraso entre o envio e a recepção de dados em um canal de comunicação de dados?

- a) Banda.
- b) Capacidade de tráfego.
- c) Latência.
- d) Jitter.
- e) Throughput.

Classificação das redes de computadores quanto ao serviço de transporte

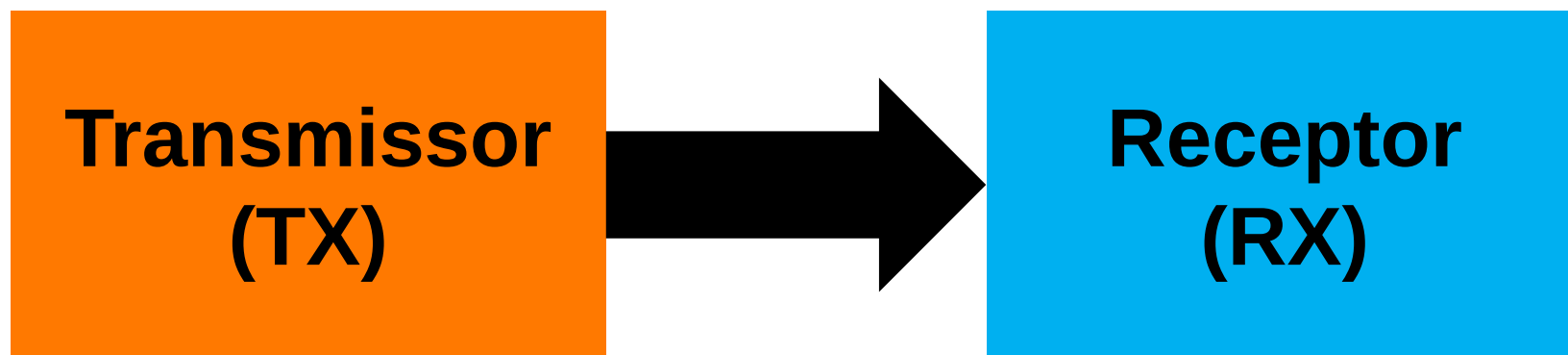
- Orientada à conexão – tipo de serviço em que é estabelecido um caminho único entre origem e destino, onde ao se inserir bits em uma extremidade os mesmos serão recebidos pelo receptor, na mesma ordem.
- Não orientada à conexão – tipo de serviço em que não é estabelecido previamente nenhum caminho, ou seja, não existe uma conexão criada entre origem e destino; não havendo portanto garantia de que todos os pacotes encaminhados serão entregues.

Classificação quanto ao modo de operação do canal de comunicação

- Pode ser executada de três modos diferentes: simplex, half-duplex e full-duplex.
- Também é possível classificar a transmissão como síncrona ou assíncrona.

Transmissão simplex

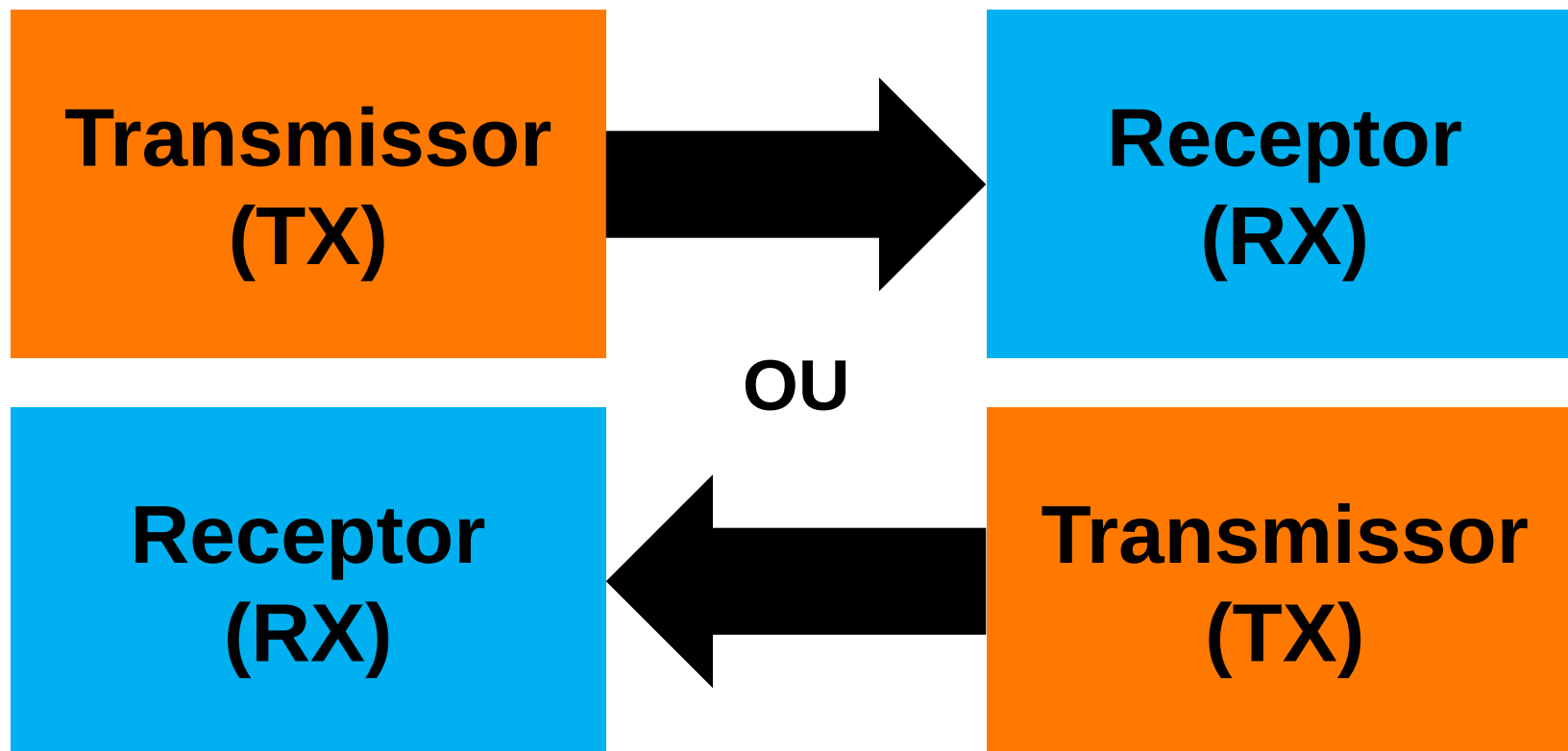
- A transmissão simplex ocorre apenas de forma unidirecional, ou seja, obedece apenas a uma direção.
- Nesse modo, as duas pontas envolvidas no processo de comunicação executam os seus papéis bem definidos de transmissor ou receptor, sem qualquer inversão.
- Um bom exemplo é a transmissão de sinais de TV analógica ou de rádio AM e FM.



Fonte: livro-texto.

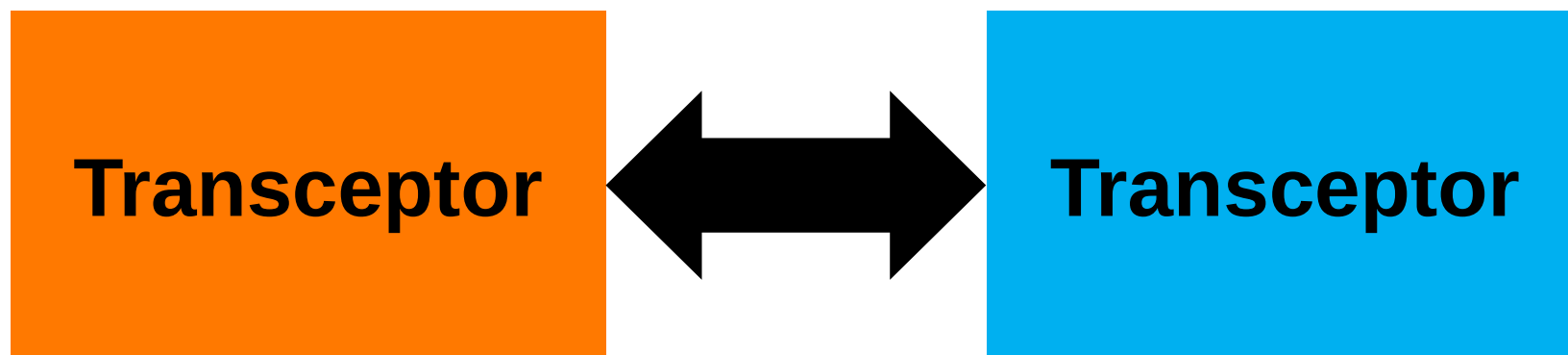
Transmissão half-duplex

- A transmissão half-duplex ocorre de forma bidirecional e não simultânea, isto é, as duas pontas envolvidas no processo de comunicação exercem o papel de transmissor e receptor, mas isso não ocorre ao mesmo tempo. Um exemplo desse modo de transmissão é a comunicação de rádio tipo walkie-talkie.



Transmissão full-duplex

- A transmissão full-duplex ocorre de forma bidirecional e simultânea, quer dizer, as duas pontas envolvidas no processo de comunicação transmitem e recebem simultaneamente.
- Um exemplo disso é o sistema de comunicação de telefonia móvel celular ou de telefonia fixa.
- Quando um dispositivo efetua transmissão e recepção, recebe o nome de transceptor.



Fonte: adaptado de: livro-texto.

Classificação quanto ao modelo de comunicação

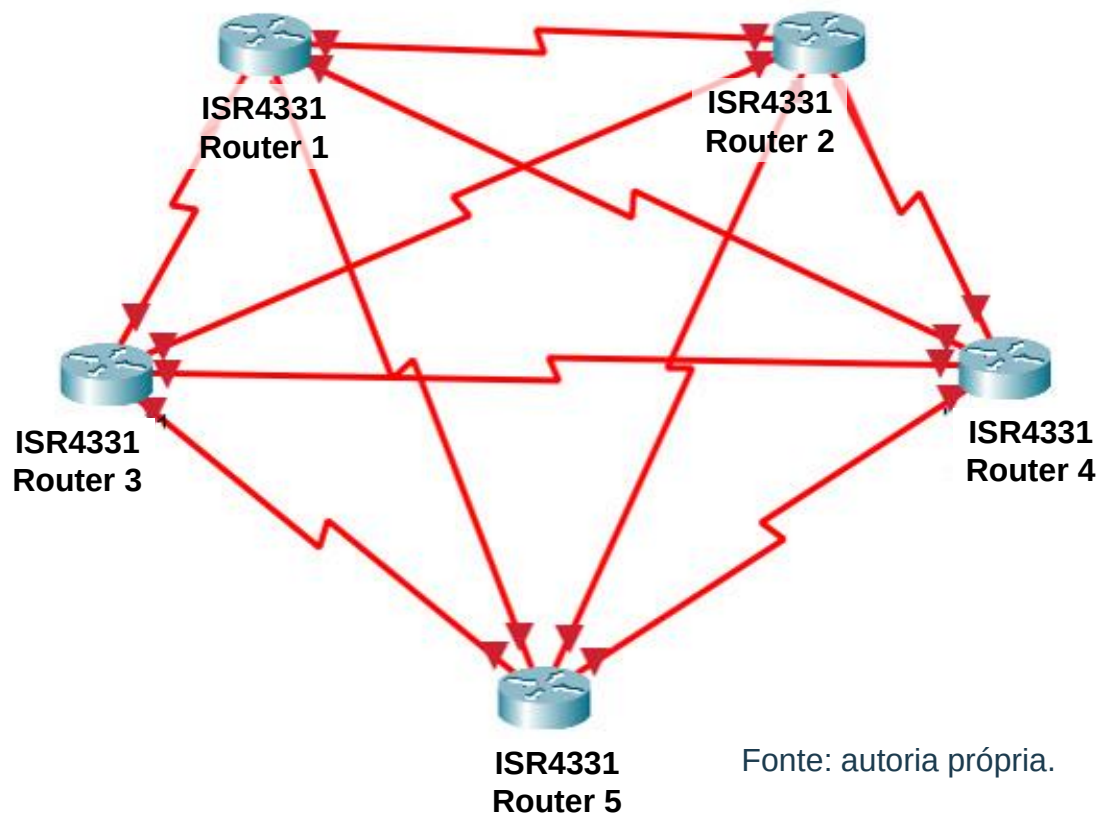
- A comunicação síncrona é a transmissão de informações de uma única vez, em blocos, determinada pelo sinal de clock de sincronismo. Isso significa que essas informações não podem ser transmitidas a qualquer momento pelo emissor, mas apenas no tempo fixado pelo relógio (clock) interno do receptor.
- A comunicação assíncrona, por sua vez, é aquela em que não há um controle por nenhum mecanismo de sincronização no receptor. As informações são enviadas, por exemplo, em sequências de um byte que contêm a indicação de início e fim de cada agrupamento.

Classificação quanto à topologia de rede

- Topologia em estrela: todos os componentes estão interligados a um equipamento concentrador, que é o núcleo central de uma rede. Nas redes locais modernas, é muito comum o uso dessa topologia, em que o equipamento concentrador é normalmente um hub ou um switch.
- Topologia em barramento: cada um dos componentes está interligado a um barramento físico – por exemplo, um cabo coaxial, muito utilizado como barramento de redes locais.
 - Topologia em anel: há um meio físico interligando os componentes um por um, formando um anel físico. A grande fragilidade dessa rede está no ponto de falha que cada componente representa.

Classificação quanto à topologia de rede

- Topologia em malha: Vários nós interligados entre si por diversos meios, apresentando uma maior quantidade de links e cabos. A transmissão de dados é mais consistente porque a falha em um dos seus dispositivos não interromperá a rede. Oferece uma excelente redundância, mas é muito cara para implementar, por isso geralmente é reservada para backbones de rede, não sendo encontrada em redes locais.



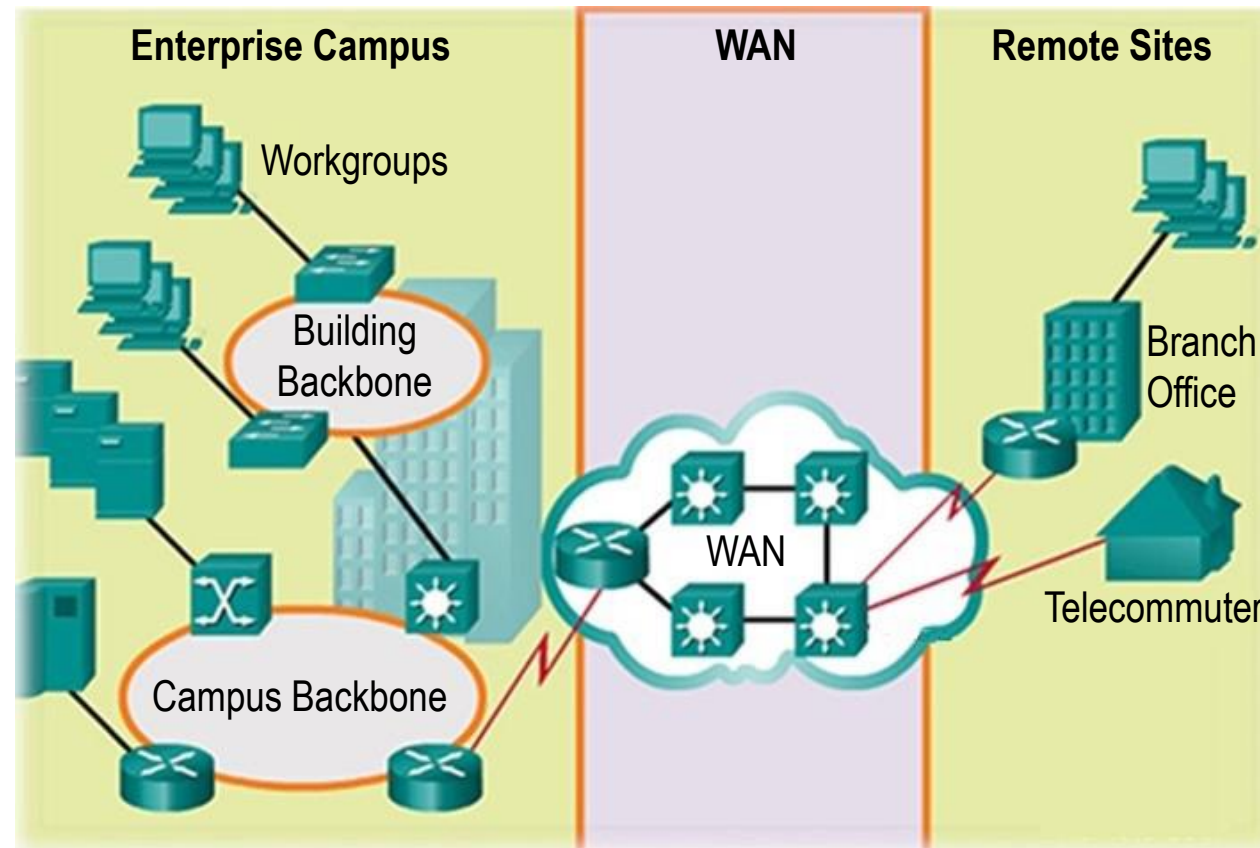
Fonte: autoria própria.

Classificação das redes de computadores quanto à abrangência

- LAN (Local Area Network): é uma rede de computadores de pequeno porte, geralmente restrita a um único local físico, como um escritório, residência ou prédio.
- MAN (Metropolitan Area Network): consiste em uma rede de alta velocidade que interliga diversas LANs dentro de uma mesma área urbana ou metropolitana.
- WAN (Wide Area Network): abrange uma área geograficamente extensa, conectando várias LANs localizadas em cidades, estados ou até países diferentes, geralmente por meio de links públicos ou privados.
- PAN (Personal Area Network): rede que conecta dispositivos em um raio de distância limitado, focando na conexão de dispositivos pessoais.

Classificação das redes de computadores quanto à abrangência

- São vários os tipos de rede e seus conceitos, mas os termos mais utilizados são LAN e WAN. A LAN indica tudo que está no perímetro da rede local da empresa, enquanto a WAN é o que está fora deste perímetro, conectando à rede de longa distância.
- O roteador, também chamado de default gateway, funciona como uma rota de saída para a WAN. Ou seja, o roteador é o dispositivo que faz a interface entre LAN e WAN.



Interatividade

Qual é o tipo de transmissão que ocorre apenas de forma unidirecional, ou seja, que obedece apenas a uma direção?

- a) Transmissão duplex.
- b) Transmissão full-duplex.
- c) Transmissão simplex.
- d) Transmissão half-duplex.
- e) Transmissão isócrona.

Resposta

Qual é o tipo de transmissão que ocorre apenas de forma unidirecional, ou seja, que obedece apenas a uma direção?

- a) Transmissão duplex.
- b) Transmissão full-duplex.
- c) Transmissão simplex.
- d) Transmissão half-duplex.
- e) Transmissão isócrona.

ATÉ A PRÓXIMA!